Plano de Ensino

Disciplina: Innovation Lab: Advanced No/Low Code
Carga Horária Total: 80 h (CH: 40 / TAE: 40)
Semestre: 2026.2 | Turma: CC2BN
Professor: LEONARDO BONTEMPO

Ementa

Utilização do GitHub para controle de versão e gerenciamento centralizado do projeto desde sua concepção. Arquitetura de backend avançado utilizando Xano e Script Xano. Desenvolvimento assistido por IA com OpenSpec para criação de funcionalidades avançadas e integrações. Desenvolvimento de aplicações web com design avançado de UX/UI, animações e componentes customizados utilizando Streamlit ou Reflex. Implantação de aplicações em ambiente de produção e validação de mercado. Projeto Integrador desenvolvido de forma colaborativa por grupos de alunos.

Competências

- Projetar arquiteturas de backend para aplicações digitais utilizando plataformas no-code e low-code
- Planejar e implementar soluções digitais utilizando recursos de inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de funcionalidades e integrações
- Desenvolver aplicações web com interfaces avançadas, priorizando usabilidade, experiência do usuário e responsividade
- Gerenciar o ciclo de desenvolvimento de aplicações utilizando práticas de versionamento e colaboração
- Planejar, implantar e validar soluções digitais em ambientes de produção, utilizando métricas para avaliação de mercado

Habilidades

- Versionar código, documentação e artefatos utilizando GitHub desde a concepção do projeto.
- Estruturar modelos de dados, endpoints e scripts no Xano para implementação da lógica de negócio.
- Utilizar o OpenSpec para especificar, implementar e integrar funcionalidades avançadas.
- Implementar interfaces web responsivas utilizando Streamlit ou Reflex, com componentes customizados e animações.
- Realizar integrações entre frontend, backend e serviços externos por meio de APIs.
- Planejar e executar testes de usabilidade e validação de mercado com protótipos funcionais.
- Gerenciar o ciclo de desenvolvimento do Projeto Integrador utilizando práticas e métricas ágeis.
- Depurar, otimizar e documentar scripts, fluxos automatizados e procedimentos de implantação.

Conteúdo Programático

- **Backend Avançado com Xano (10h)** — Arquitetura de aplicações no-code/low-code; modelagem de dados; criação de tabelas, relacionamentos e validações; desenvolvimento da lógica de negócio com Script Xano;

autenticação e autorização; consumo e disponibilização de APIs; versionamento e gerenciamento do projeto utilizando GitHub.

- **Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec (14h)** — Fundamentos do desenvolvimento assistido por IA; especificação de requisitos em linguagem natural; geração de funcionalidades avançadas e integrações; refinamento iterativo de especificações; validação, testes, depuração e documentação das soluções desenvolvidas.
- **Desenvolvimento Web Avançado com Streamlit/Reflex (10h)** — Desenvolvimento de interfaces web com foco em UX/UI; componentes customizados; gerenciamento de estados, sessões e interatividade; animações e transições; integração com APIs e backend; responsividade e acessibilidade.
- **Implantação e Validação de Mercado (6h)** — Preparação da aplicação para implantação (configuração de ambiente, variáveis e build); publicação em ambiente de produção; monitoramento, métricas de uso e coleta de feedback; apresentação e validação do Projeto Integrador.
- **Projeto Integrador (desenvolvimento transversal)** — Desenvolvimento colaborativo do Projeto Integrador ao longo de toda a disciplina, contemplando concepção, implementação, integração, testes, implantação e validação da solução digital proposta.
- **Total das unidades de conteúdo: 40h**

Metodologia de Ensino

A disciplina adota uma abordagem híbrida com ênfase em Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). Cada unidade articula teoria e prática por meio de:

- **Aulas expositivas dialogadas** para apresentação de conceitos, arquiteturas e ferramentas.
- **Laboratórios práticos** em que os alunos desenvolvem incrementalmente o Projeto Integrador (aplicação completa), utilizando GitHub como repositório central.
- **Estudos dirigidos** com roteiros de implementação (workshops) para fixação de tópicos específicos (Script Xano, fluxos Openspec, componentes Streamlit/Reflex).
- **Atividades colaborativas** para promover troca de experiências.
- **TAE explícito (40h):** destinado ao desenvolvimento autônomo do Projeto Integrador (pesquisa, prototipação, testes, documentação e preparação para apresentações), supervisionado pelo docente via entregas parciais no GitHub.
- **TAE implícito (6h40min):** compensação dos 20 min adicionais por aula presencial, incorporada às atividades de sala e ao planejamento das aulas no Plano de Aula (PA).
- **Projeto Integrador:** conduzido integralmente nesta disciplina, com definição do escopo, iterações de desenvolvimento e validação final. As demais disciplinas do semestre fornecem suporte transversal, mas a responsabilidade pela entrega é do aluno nesta disciplina.

Critérios de Avaliação

Nota Final = 30% × MAP + 50% × Prova + 20% × MPAI

Onde:

- **MAP** (Média das Avaliações Parciais): média aritmética das notas obtidas nas duas Avaliações Parciais (APs), que poderão compreender atividades práticas, trabalhos e/ou provas, conforme definido no Plano de Ensino da disciplina.

- **Prova**: Avaliação Semestral individual, aplicada ao final do período letivo.
- **MPAI** (Média do Programa de Aprendizagem Interdisciplinar): média aritmética das duas maiores notas entre as avaliações PAI I, PAI II e PAI III.

Bibliografia

Bibliografia Basica

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 6. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2003. 592 p. 9788543024974.

Fundamentos de engenharia de software que sustentam a arquitetura de sistemas, incluindo modelagem de dados, autenticação e integração frontend-backend. Ajuda os alunos a compreender a estruturação de um backend No-Code (Xano) dentro de um ciclo de desenvolvimento profissional.

NORMAN, D. A. O design do dia a dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 264 p. 978-85-325-2134-9.

Princípios clássicos de design de interação e usabilidade, como affordances, feedback e mapeamento. Base conceitual para a criação de interfaces avançadas, animações e componentes customizados no Streamlit ou Reflex, garantindo uma experiência do usuário consistente e acessível.

CHACON, S.; STRAUB, B. Pro Git. 2. ed. Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2>. Acesso em: 2026-06-29.

Obra de referência para uso avançado do Git, abordando branches, merges, pull requests e fluxos de trabalho colaborativos. Essencial para estabelecer o GitHub como fonte da verdade no Projeto Integrador e capacitar os alunos no versionamento e documentação do projeto.

Bibliografia Complementar

XANO. Documentação Oficial do Xano. 2026. Disponível em: <https://docs.xano.com>. Acesso em: 2026-07-03.

Documentação oficial que cobre modelo de dados, autenticação, Script Xano (funções serverless) e consumo de APIs. Fonte técnica indispensável para configurar o backend e integrar com o frontend do Projeto Integrador.

OPENSPEC. Documentação do Openspec. 2026. Disponível em: <https://docs.openspec.com>. Acesso em: 2026-07-03.

Guia completo para criação de fluxos de automação visual, integração com APIs externas e construção de agentes de IA com LLN. Apoia diretamente o desenvolvimento de features inteligentes no Projeto Integrador.

GITHUB. GitHub Docs: actions, branches, pull requests, issues. 2024. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 2026-07-01.

Referência oficial para uso de branches, pull requests e issues dentro do GitHub. Complementa o aprendizado de Git workflow, reforçando a prática de versionamento e colaboração desde o início do projeto.

RAILWAY. Railway Documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.railway.app>. Acesso em: 2026-07-03.

Guia de deploy em nuvem, incluindo configuração de variáveis de ambiente, domínios personalizados e monitoramento. Apoia a etapa de implantação do Projeto Integrador em ambiente de validação de mercado.

REFLEX. Reflex Documentation. 2026. Disponível em: <https://reflex.dev/docs>. Acesso em: 2026-07-03.

Alternativa ao Streamlit, oferece componentes reativos, suporte nativo a animações e facilidade de deploy. Documentação essencial para alunos que optarem por Reflex no frontend.

STREAMLIT. Streamlit Documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.streamlit.io>. Acesso em: 2026-07-03.

Documentação oficial com exemplos de componentes customizados, animações CSS/JS, design responsivo e consumo de APIs em tempo real. Base prática para construir a interface do MVP.

Plano de Aula

#	Data / Tipo	Descrição	Tópicos e Recursos	Atividades
1	**03/08/2026** Aula	Apresentação da disciplina, do Plano de Ensino e do Projeto Integrador; desenvolvimento assistido por IA; exemplos de projetos; formação preliminar dos grupos	**Tópicos:** Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec — Fundamentos do desenvolvimento assistido por IA; Projeto Integrador — concepção e organização do projeto **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	Aulas expositivas dialogadas para apresentação de conceitos, arquiteturas e ferramentas. **TAE:** (~3h07) Exploração e definição inicial do projeto: pesquisar problemas/oportunidades relacionados ao tema escolhido; identificar usuários e necessidades; levantar possíveis soluções digitais; pesquisar referências de aplicações semelhantes; discutir as ideias preliminares com os integrantes do grupo.
2	**10/08/2026** Aula	Definição dos grupos e ideação; escolha do problema; definição do MVP	**Tópicos:** Projeto Integrador — concepção da solução, definição do problema e escopo **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	Acompanhamento, grupo a grupo, facilitando e validando o processo de ideação. Atividades colaborativas para promover troca de experiências. **TAE:** (~3h07) Definição e detalhamento do MVP: consolidar o problema; definir público-alvo/personas; descrever a solução proposta; levantar funcionalidades; separar funcionalidades essenciais e desejáveis;

				definir o escopo inicial do MVP.
3	**17/08/2026** Aula	Git/GitHub; controle de versão; branches; Pull Request; fluxo colaborativo; organização do repositório	**Tópicos:** Backend Avançado com Xano — versionamento e gerenciamento do projeto utilizando GitHub; Projeto Integrador — desenvolvimento colaborativo **Recursos:** CHACON, S.; STRAUB, B. Pro Git. 2. ed. Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2>. Acesso em: 2026-06-29. *Obra de referência para uso avançado do Git, abordando branches, merges, pull requests e fluxos de trabalho colaborativos. Essencial para estabelecer o GitHub como fonte da verdade no Projeto Integrador e capacitar os alunos no versionamento e documentação do projeto.* GITHUB. GitHub Docs: actions, branches, pull requests, issues. 2024. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 2026-07-01. *Referência oficial para uso de branches, pull requests e issues dentro do GitHub. Complementa o aprendizado de Git workflow, reforçando a prática de versionamento e colaboração desde o início do projeto.*	Aulas expositivas dialogadas para apresentação de conceitos, arquiteturas e ferramentas. **TAE:** (~3h07) Preparação do repositório: criar/configurar o repositório GitHub; definir estrutura inicial; criar README; configurar branches; estabelecer estratégia de commits e colaboração; distribuir responsabilidades entre os integrantes; realizar os primeiros commits e Pull Requests.
4	**24/08/2026** Aula	Arquitetura da solução; Xano; Streamlit/Reflex; OpenSpec; fluxo completo; instalação do ambiente	**Tópicos:** Backend Avançado com Xano — arquitetura de aplicações; Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec — fundamentos e fluxo de desenvolvimento; Desenvolvimento Web Avançado com Streamlit/Reflex — desenvolvimento de interfaces; Projeto Integrador — arquitetura da solução **Recursos:**	Aulas expositivas dialogadas para apresentação de conceitos, arquiteturas e ferramentas. Laboratórios práticos em que os alunos desenvolvem incrementalmente o Projeto Integrador.

			XANO. Documentação Oficial do Xano. 2026. Disponível em: <https://docs.xano.com>. Acesso em: 2026-07-03. *Documentação oficial que cobre modelo de dados, autenticação, Script Xano (funções serverless) e consumo de APIs. Fonte técnica indispensável para configurar o backend e integrar com o frontend do Projeto Integrador.* OPENSPEC. Documentação do Openspec. 2026. Disponível em: <https://docs.openspec.com>. Acesso em: 2026-07-03. *Guia completo para criação de fluxos de automação visual, integração com APIs externas e construção de agentes de IA com LLN. Apoia diretamente o desenvolvimento de features inteligentes no Projeto Integrador.* STREAMLIT. Streamlit Documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.streamlit.io>. Acesso em: 2026-07-03. *Documentação oficial com exemplos de componentes customizados, animações CSS/JS, design responsivo e consumo de APIs em tempo real. Base prática para construir a interface do MVP.* REFLEX. Reflex Documentation. 2026. Disponível em: <https://reflex.dev/docs>. Acesso em: 2026-07-03. *Alternativa ao Streamlit, oferece componentes reativos, suporte nativo a animações e facilidade de deploy. Documentação essencial para alunos que optarem por Reflex no frontend.*	**TAE:** (~3h07) Configuração do ambiente e arquitetura: instalar/configurar Python, VS Code, Xano e OpenSpec; criar os projetos necessários; analisar a arquitetura definida em aula; identificar componentes de frontend, backend, banco e integrações; documentar o fluxo da aplicação.
5	**31/08/2026** Aula	Desenvolvimento assistido por IA com OpenSpec; requisitos em linguagem natural; geração de funcionalidades;	**Tópicos:** Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec — especificação de requisitos; geração de funcionalidades e integrações; refinamento iterativo; Desenvolvimento Web Avançado com	Aulas expositivas dialogadas para apresentação de conceitos, arquiteturas e ferramentas.

		integrações; refinamento iterativo; primeiro commit Inicialização do projeto; configuração do Streamlit/Reflex; setup completo do ambiente	Streamlit/Reflex — configuração e desenvolvimento da aplicação; Implantação e Validação de Mercado — preparação/configuração do ambiente; Projeto Integrador — início da implementação **Recursos:** OPENSPEC. Documentação do Openspec. 2026. Disponível em: <https://docs.openspec.com>. Acesso em: 2026-07-03. *Guia completo para criação de fluxos de automação visual, integração com APIs externas e construção de agentes de IA com LLN. Apoia diretamente o desenvolvimento de features inteligentes no Projeto Integrador.* STREAMLIT. Streamlit Documentation. 2026. Disponível em: < https://docs.streamlit.io >. Acesso em: 2026-07-03. Documentação oficial com exemplos de componentes customizados, animações CSS/JS, design responsivo e consumo de APIs em tempo real. Base prática para construir a interface do MVP. REFLEX. Reflex Documentation. 2026. Disponível em: < https://reflex.dev/docs >. Acesso em: 2026-07-03. Alternativa ao Streamlit, oferece componentes reativos, suporte nativo a animações e facilidade de deploy. Documentação essencial para alunos que optarem por Reflex no frontend.	Laboratórios práticos em que os alunos desenvolvem incrementalmente o Projeto Integrador. **TAE:** (~3h07) Especificação inicial com OpenSpec: transformar as funcionalidades do MVP em requisitos/especificações; elaborar prompts/especificações; gerar uma primeira funcionalidade; revisar o resultado; realizar refinamentos iterativos; registrar as decisões no repositório. Inicialização efetiva da aplicação: criar a estrutura do projeto; configurar Streamlit/Reflex; integrar o projeto ao GitHub; implementar a estrutura inicial das telas; configurar variáveis e dependências; validar a execução local.
6	**07/09/2026** Feriado	*Sem conteudo informado.*	**Tópicos:** *Sem conteudo informado.* **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	*Sem conteudo informado.*
7	**14/09/2026** Avaliação Parcial	AP1 — conteúdos teóricos das aulas 1–6	**Tópicos:** Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec; Backend Avançado com Xano; Desenvolvimento Web Avançado	Aplicação da AP1 (2h). Os alunos resolvem a

			com Streamlit/Reflex — avaliação dos conteúdos trabalhados **Recursos:** Prova impressa.	avaliação individualmente. **TAE:** Consolidação do projeto após a AP1: revisar os conteúdos avaliados; corrigir eventuais problemas do ambiente; organizar o backlog; revisar o MVP e as especificações; planejar as próximas etapas de desenvolvimento.
8	**21/09/2026** Aula	Desenvolvimento/acompanhamento — desenvolvimento do backend	**Tópicos:** Backend Avançado com Xano — modelagem de dados; tabelas, relacionamentos e validações; lógica de negócio; APIs; autenticação e autorização; Projeto Integrador — implementação **Recursos:** XANO. Documentação Oficial do Xano. 2026. Disponível em: <https://docs.xano.com>. Acesso em: 2026-07-03. *Documentação oficial que cobre modelo de dados, autenticação, Script Xano (funções serverless) e consumo de APIs. Fonte técnica indispensável para configurar o backend e integrar com o frontend do Projeto Integrador.* OPENSPEC. Documentação do Openspec. 2026. Disponível em: <https://docs.openspec.com>. Acesso em: 2026-07-03. *Guia completo para criação de fluxos de automação visual, integração com APIs externas e construção de agentes de IA com LLN. Apoia diretamente o desenvolvimento de features inteligentes no Projeto Integrador.*	Laboratório prático. **TAE:** Implementação do backend: criar/modelar tabelas no Xano; estabelecer relacionamentos e validações; implementar endpoints; desenvolver regras de negócio; configurar autenticação/autorização quando aplicável; testar as APIs.
9	**28/09/2026** Aula		**Tópicos:**	

		Desenvolvimento/acompanhamento — desenvolvimento da interface	Desenvolvimento Web Avançado com Streamlit/Reflex — UX/UI; componentes; estados, sessões e interatividade; responsividade e acessibilidade; Projeto Integrador — implementação **Recursos:** NORMAN, D. A. O design do dia a dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 264 p. 978-85-325-2134-9. *Princípios clássicos de design de interação e usabilidade, como affordances, feedback e mapeamento. Base conceitual para a criação de interfaces avançadas, animações e componentes customizados no Streamlit ou Reflex, garantindo uma experiência do usuário consistente e acessível.* STREAMLIT. Streamlit Documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.streamlit.io>. Acesso em: 2026-07-03. *Documentação oficial com exemplos de componentes customizados, animações CSS/JS, design responsivo e consumo de APIs em tempo real. Base prática para construir a interface do MVP.* REFLEX. Reflex Documentation. 2026. Disponível em: <https://reflex.dev/docs>. Acesso em: 2026-07-03. *Alternativa ao Streamlit, oferece componentes reativos, suporte nativo a animações e facilidade de deploy. Documentação essencial para alunos que optarem por Reflex no frontend.*	Laboratório prático. **TAE:** (~3h07) Implementação do frontend: desenvolver as principais telas; aplicar estrutura de navegação; implementar componentes; trabalhar estados, sessões e interatividade; aplicar princípios básicos de UX/UI; testar a experiência de uso.
10	**05/10/2026** Aula	Desenvolvimento/acompanhamento — integração frontend × backend	**Tópicos:** Backend Avançado com Xano — consumo e disponibilização de APIs; Desenvolvimento Web Avançado com Streamlit/Reflex — integração com APIs e backend; Projeto Integrador — integração da solução **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	Laboratório prático. **TAE:** (~3h07) Integração da aplicação: conectar as telas às APIs do Xano; implementar operações de leitura/escrita; tratar respostas e erros;

				validar autenticação; testar o fluxo completo frontend → backend → frontend. Desenvolvimento de funcionalidades: selecionar funcionalidades prioritárias do backlog; especificá-las no OpenSpec; utilizar IA para apoiar a implementação; revisar e testar os resultados; registrar alterações no GitHub.
11	**12/10/2026** Feriado	*Sem conteudo informado.*	**Tópicos:** *Sem conteudo informado.* **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	*Sem conteudo informado.*
12	**19/10/2026** Avaliação Parcial	AP2 — Entrega parcial do projeto.	**Tópicos:** Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec; Backend Avançado com Xano; Desenvolvimento Web Avançado com Streamlit/Reflex — avaliação dos conteúdos trabalhados **Recursos:** Projeto desenvolvido pelos alunos.	Aplicação da AP2. **TAE:** Testes sistemáticos: elaborar casos de teste; executar testes funcionais; identificar erros; utilizar IA/OpenSpec para auxiliar na depuração; corrigir problemas; testar novamente após as correções.
13	**26/10/2026** Aula	Desenvolvimento/acompanhamento — funcionalidades com OpenSpec	**Tópicos:** Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec — geração de funcionalidades avançadas e integrações; refinamento iterativo; Projeto Integrador — implementação **Recursos:** OPENSPEC. Documentação do Openspec. 2026. Disponível em:	Laboratório prático. **TAE:** (~3h07) Finalização das funcionalidades: concluir funcionalidades prioritárias; realizar refinamentos; melhorar

			<https://docs.openspec.com>. Acesso em: 2026-07-03. *Guia completo para criação de fluxos de automação visual, integração com APIs externas e construção de agentes de IA com LLN. Apoia diretamente o desenvolvimento de features inteligentes no Projeto Integrador.*	UX/UI; tratar casos de erro; revisar código e especificações; atualizar documentação.
14	**02/11/2026** Feriado	*Sem conteudo informado.*	**Tópicos:** *Sem conteudo informado.* **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	*Sem conteudo informado.*
15	**09/11/2026** Aula	Testes, depuração e otimização	**Tópicos:** Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec — validação, testes, depuração e documentação; Desenvolvimento Web Avançado com Streamlit/Reflex — otimização da aplicação; Projeto Integrador — testes e validação **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	Laboratório prático. **TAE:** (~3h07) Validação e otimização: realizar testes de usabilidade; verificar responsividade, acessibilidade e desempenho; corrigir problemas; revisar integração frontend/backend; atualizar documentação e README.
16	**16/11/2026** Aula	Implantação em ambiente de produção	**Tópicos:** Implantação e Validação de Mercado — preparação da aplicação; configuração de ambiente, variáveis e build; publicação em produção; Projeto Integrador — implantação **Recursos:** RENDER. Documentação oficial: deploy de app web; slides da aula; artigo sobre validação de mercado (Lean Startup). RAILWAY. Railway Documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.railway.app>. Acesso em: 2026-07-03.	Laboratório prático. **TAE:** (~3h07) Implantação: preparar configuração de produção; configurar variáveis de ambiente; realizar build/deploy; verificar funcionamento em produção; identificar problemas específicos do ambiente; realizar monitoramento inicial e coletar métricas básicas de uso.

			Guia de deploy em nuvem, incluindo configuração de variáveis de ambiente, domínios personalizados e monitoramento. Apoia a etapa de implantação do Projeto Integrador em ambiente de validação de mercado.	
17	**23/11/2026** Aula	Ajustes finais e preparação para apresentação	**Tópicos:** Implantação e Validação de Mercado — preparação para apresentação e validação do Projeto Integrador; Projeto Integrador — ajustes finais, apresentação e validação **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	Laboratório prático. **TAE:** (~3h07) Validação final e apresentação: coletar feedback dos usuários/testadores; realizar ajustes finais; validar os principais requisitos do MVP; finalizar README/documentação; preparar demonstração; organizar apresentação e divisão das falas entre os integrantes.
18	**30/11/2026** Prova	Projeto Final (Projeto) — Apresentação e avaliação do Projeto Final, integrando todos os conceitos do curso: backend Xano, automações Openspec, interface Streamlit/Reflex, implantação e validação.	**Tópicos:** · **Backend Avançado com Xano (10h)** — Arquitetura de aplicações no-code/low-code; modelagem de dados; criação de tabelas, relacionamentos e validações; desenvolvimento da lógica de negócio com Script Xano; autenticação e autorização; consumo e disponibilização de APIs; versionamento e gerenciamento do projeto utilizando GitHub. · **Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec (14h)** — Fundamentos do desenvolvimento assistido por IA; especificação de requisitos em linguagem natural; geração de funcionalidades avançadas e integrações; refinamento iterativo de especificações; validação, testes, depuração e documentação das soluções desenvolvidas.	Apresentação e avaliação do Projeto Final. **TAE:** (sem TAE — aula avaliativa)

			· **Desenvolvimento Web Avançado com Streamlit/Reflex (10h)** — Desenvolvimento de interfaces web com foco em UX/UI; componentes customizados; gerenciamento de estados, sessões e interatividade; animações e transições; integração com APIs e backend; responsividade e acessibilidade. · **Implantação e Validação de Mercado (6h)** — Preparação da aplicação para implantação (configuração de ambiente, variáveis e build); publicação em ambiente de produção; monitoramento, métricas de uso e coleta de feedback; apresentação e validação do Projeto Integrador. · **Projeto Integrador (desenvolvimento transversal)** — Desenvolvimento colaborativo do Projeto Integrador ao longo de toda a disciplina, contemplando concepção, implementação, integração, testes, implantação e validação da solução digital proposta. **Recursos:** Apresentação do Projeto Final (slides ou demo); rubrica de avaliação.	
19	**07/12/2026** Vista	Vista do Projeto — Esclarecimento de dúvidas. Sem novo conteúdo.	**Tópicos:** *Sem conteudo informado.* **Recursos:** *Sem conteudo informado.*	Esclarecimento de dúvidas. **TAE:** (sem TAE — aula avaliativa)
20	**14/12/2026** Sub	Sub do Projeto (Sub) — Reavaliação excepcional do Projeto Final, quando autorizada pela coordenação. Substitui a nota do Projeto Final se a nota obtida for superior. Conteúdo	**Tópicos:** · **Backend Avançado com Xano (10h)** — Arquitetura de aplicações no-code/low-code; modelagem de dados; criação de tabelas, relacionamentos e validações; desenvolvimento da lógica de negócio com Script Xano; autenticação e autorização; consumo e disponibilização de APIs;	Sub do Projeto — reavaliação excepcional do Projeto Final, quando autorizada pela coordenação . **TAE:** (sem TAE — aula avaliativa)

		avaliado: mesmo conteúdo do Projeto Final (todas as aulas de conteúdo).	versionamento e gerenciamento do projeto utilizando GitHub. · **Desenvolvimento Assistido por IA com OpenSpec (14h)** — Fundamentos do desenvolvimento assistido por IA; especificação de requisitos em linguagem natural; geração de funcionalidades avançadas e integrações; refinamento iterativo de especificações; validação, testes, depuração e documentação das soluções desenvolvidas. · **Desenvolvimento Web Avançado com Streamlit/Reflex (10h)** — Desenvolvimento de interfaces web com foco em UX/UI; componentes customizados; gerenciamento de estados, sessões e interatividade; animações e transições; integração com APIs e backend; responsividade e acessibilidade. · **Implantação e Validação de Mercado (6h)** — Preparação da aplicação para implantação (configuração de ambiente, variáveis e build); publicação em ambiente de produção; monitoramento, métricas de uso e coleta de feedback; apresentação e validação do Projeto Integrador. · **Projeto Integrador (desenvolvimento transversal)** — Desenvolvimento colaborativo do Projeto Integrador ao longo de toda a disciplina, contemplando concepção, implementação, integração, testes, implantação e validação da solução digital proposta. **Recursos:** Projeto Final revisado; rubrica de reavaliação (quando autorizada).	